

Da demanda ao requisito: tudo o que vem antes da primeira linha de código.

A P1 cobre o começo do ciclo de vida: **identificação e formalização da demanda** → **planejamento e estimativa** → **engenharia de requisitos**. É a mesma ordem do Volume 1 do Relatório de Projeto: TAP → Mapeamento de Riscos → Estimativa por Ponto de Função → Especificação de Requisitos. Se souber preencher e explicar cada ficha, sabe a matéria. Esta é a versão condensada: definições, tabelas, fórmulas e as respostas-chave.

9	3	5 · 42	5	50%
módulos	ciclos de vida	grupos e processos do PMBOK	tipos de função em PF	da nota ($P1 \times 0,5 + P2 \times 0,5$)

As cinco ideias que o professor repetiu em voz alta: "Software não é só código" · "Quanto mais o projeto avança, maior o custo de mudar" · "O mapeamento de riscos deve ser feito antes do projeto começar" · "A documentação de requisitos é praticamente o contrato com o cliente" · "Vale a pena ser MUITO BEM FEITA a obtenção de requisitos". **Se sobraem 3 horas:** locadora do começo ao fim (PF → KLOC → esforço → prazo), riscos ($R = P \times I$, exposição, respostas), os três ciclos de vida + mitos, processo de requisitos + tabela das técnicas, página de fórmulas.

Sumário

MÓDULOS

1 · Software, crise e mitos	2
2 · Eng. de software e ciclos de vida	3
3 · PMBOK: conceitos	4
4 · PMBOK: processos, TAP e EAP	5
5 · Engenharia de riscos	6
6 · Tamanho: pontos de função	8

7 · COCOMO, cronograma e plano	10
8 · Eng. de requisitos: processo	11
9 · Técnicas de elicitação	13

FERRAMENTAS

Fichas do relatório e receita de estimativa	15
Fórmulas e números que caem	16
Lacunas e o que NÃO cai	16

■ Provável na prova
 ■ Como fica no relatório
 ■ Exemplo resolvido
 INFERÊNCIA = não está no material

Módulo 1 · Software, crise e mitos

Software não é somente código: (1) instruções que produzem função e desempenho; (2) estruturas de dados; (3) documentos de operação e uso; (4) conjunto de teste etc. "Nosso produto é a junção de todos os artefatos: documentação, requisitos, modelagem, código, banco, interface."

Três características: é **desenvolvido por engenharia, não manufaturado; não se desgasta, mas se deteriora; a maioria é feita sob medida**, não montada de componentes.

Curvas de falha: hardware = "banheira" (alta no início, estável, sobe no fim por desgaste); software idealizado = alta no início, cai e fica plana; software real = a cada mudança surge um pico de falhas e, antes de voltar ao patamar, vem outra mudança — o mínimo sobe. "Deteriorar" é efeito das mudanças (manutenção introduz defeitos), não do tempo. Não há peça sobressalente de software.

Evolução: 1950–65 hardware mutante, software "arte secundária", sem documentação · 1965–75 multiprogramação, tempo real, SGBDs, software houses, manutenção quase impossível → **crise** · 1975–hoje sistemas distribuídos, redes, microprocessadores · 4ª era: OO, IA, redes neurais, paralelismo, nuvem.

Crise de software = "conjunto de problemas encontrados no desenvolvimento de software".

Os 4 problemas: estimativas de prazo e custo imprecisas; produtividade não acompanha a demanda; qualidade às vezes menos que adequada; software existente muito difícil de manter.

As 3 causas: o próprio caráter do software (lógico, não físico); falhas das pessoas responsáveis (gerentes sem background, pouco treinamento, resistência a mudanças); os mitos.

Fase em que a mudança é pedida	Custo
Definição	1x
Desenvolvimento	1,5 - 6x
Manutenção	60 - 100x

Campo novo que custa R\$ 2.000 na definição custa R\$ 3.000–12.000 no desenvolvimento e R\$ 120.000–200.000 depois de implantado. "Não se deve avançar o projeto com dúvidas."

Grupo	Mito	Realidade
Administrativos	Já temos um manual de padrões e procedimentos; basta.	Ele é usado? Conhecido? Reflete a prática moderna? É completo?
	Temos ferramentas de última geração e os computadores mais novos.	É preciso muito mais que computadores recentes para alta qualidade.
	Estamos atrasados: adicionamos programadores e tiramos o atraso.	Desenvolvimento não é manufatura; acrescentar pessoas atrasa ainda mais (novos caminhos de comunicação). Só de forma planejada.
Do cliente	Uma declaração geral dos objetivos basta; os detalhes vêm depois.	Definição inicial ruim é a principal causa de fracasso; é preciso descrição formal e detalhada de domínio, função, desempenho, interfaces, restrições e critérios de validação.
	Requisitos mudam, mas software é flexível e acomoda fácil.	Mudança tardia custa uma ordem de magnitude a mais que a mesma mudança no início.
Do profissional	Programa escrito e funcionando = trabalho completo.	50 a 70% de todo o esforço vem depois da primeira entrega.
	Sem programa rodando não há como avaliar qualidade.	O programa é só parte da configuração de software (todos os itens produzidos na construção e manutenção); revisões avaliam o resto.

Provável na prova

- "Por que software não é só código?" — os 4 componentes com um exemplo de cada. · "Explique: não se desgasta, mas se deteriora" — as curvas.
- Dado um mito, classificar (administrativo / cliente / profissional) e escrever a realidade. · Citar os 4 problemas e as 3 causas da crise.

Módulo 2 · Engenharia de software e ciclos de vida

Os três elementos: Métodos (sequência de fases e atividades para criar o produto) · **Ferramentas** (suporte automatizado aos métodos; integradas formam o **CASE** — Computer Aided Software Engineering) · **Procedimentos** (passos em que os métodos são aplicados, partes a entregar, controles de qualidade e de alterações, marcos). Engenharia de software = "abordagem de desenvolvimento com disciplina e métodos bem definidos".

Fases (slide 29): 1 identificação e formalização da demanda (TAP) → 2 planejamento e estimativa → 3 engenharia de requisitos → 4 análise → 5 projeto → 6 codificação → 7 teste (V&V) → 8 distribuição. A P1 cobre 1 a 3. **Ciclo de vida** = "conjunto de fases e suas inter-relações"; escolhe-se por (1) natureza do projeto e da aplicação, (2) métodos e ferramentas, (3) controles e produtos a entregar. Três macrofases da aula de estimativas: **definição** (análise de sistema, planejamento, requisitos) · **construção** (projeto, codificação, teste) · **manutenção** (entendimento, modificação, revalidação) + atividades de apoio (documentação, configuração, V&V, revisões, auditoria, qualidade).

	Clássico (cascata)	Prototipação	Espiral
Ideia	Mais antigo e mais usado; sistemático e sequencial, modelado na engenharia convencional.	O desenvolvedor cria um modelo do software; o protótipo é o mecanismo para identificar os requisitos.	Junta as melhores características dos dois e acrescenta a análise de risco ; iterativo.
Atividades	Planejamento → eng. de requisitos → análise → projeto → codificação → testes	Obter requisitos → projeto rápido → construir protótipo → avaliar → refinar (itera) → construir o produto (protótipo descartado)	Planejamento (objetivos, alternativas, restrições) → análise de risco (decidir continuar ou não) → construção → avaliação do cliente, em voltas
Quando usar	Requisitos conhecidos e estáveis INFERÊNCIA	Cliente definiu objetivos gerais mas não identificou requisitos de entrada, processamento e saída em detalhe.	Grande escala: "a abordagem mais realística"; usa protótipos em qualquer etapa para reduzir risco.
Problemas	Projetos reais raramente são sequenciais; difícil fixar todos os requisitos no início; o cliente só vê versão executável em etapa avançada.	Cliente não sabe que o protótipo ignorou qualidade e manutenibilidade e o quer como produto; desenvolvedor faz implementação comprometida e se acostuma com ela.	Difícil convencer o cliente de que a abordagem evolutiva é controlável; exige experiência em riscos; modelo novo, eficácia não comprovada.
Frase de defesa	"Embora tenha fragilidades, é melhor que uma abordagem casual."	"A chave é definir as regras do jogo logo no começo."	"Capacita desenvolvedor e cliente a entender e reagir aos riscos em cada etapa."

Cenário → ciclo

ONG que quer "organizar as doações" sem saber telas nem relatórios → **prototipação**. Reescrever a folha de pagamento em outra linguagem, mesmas regras → **cascata**. Plataforma nacional de telemedicina, tecnologia nova, anos de orçamento → **espiral**. O relatório da disciplina é essencialmente cascata, com protótipos de interface na fase de requisitos.

Provável na prova

- "Compare cascata, prototipação e espiral": ideia, atividades e um problema de cada. · Dado um cenário, escolher e justificar pelos 3 critérios.
- "Problemas da prototipação" — responder pelos dois lados. · "Métodos, ferramentas, procedimentos e CASE."

Módulo 3 · Gestão de projetos com o PMBOK: conceitos

PMI publica o **PMBOK** (Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos): processos, ferramentas e técnicas reconhecidos como boa prática, para projetos individuais. Use as palavras do livro na resposta.

Termo	Definição (PMBOK)	Detalhes cobráveis
Projeto	"Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo ."	Temporário = início e término definidos, não "curto"; não se aplica ao produto. Termina quando os objetivos são atingidos, quando não serão atingidos, ou quando não é mais necessário. Pode ter impactos sociais, econômicos e ambientais mais longos que ele (daí os campos do TAP).
Gerenciamento de projetos	"Aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos."	42 processos em 5 grupos. Inclui identificar requisitos, adaptar-se às partes interessadas e balancear restrições conflitantes: escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos, risco (mudar um afeta outro).

Por que um projeto é autorizado (meio de atingir o plano estratégico): demanda de mercado · oportunidade/necessidade estratégica · solicitação de cliente · avanço tecnológico · requisito legal.

	Projeto	Programa	Portfólio
O que é	Esforço temporário, resultado exclusivo.	Grupo de projetos relacionados , gerenciados de modo coordenado para benefícios e controle que não existiriam individualmente.	Projetos, programas e outros trabalhos agrupados para atingir objetivos estratégicos; não precisam ser relacionados .
Foco da gestão	Atender aos requisitos.	Interdependências, conflitos de recursos, orientação estratégica.	Identificar, priorizar, autorizar, controlar; alocar recursos pela estratégia.
Exemplo	Uma usina.	Todos os projetos de energia.	Empresa de infraestrutura: energia, água, estradas, aeroportos.

"Um projeto pode ou não fazer parte de um programa, mas um programa sempre terá projetos." Relação só por cliente, vendedor, tecnologia ou recurso compartilhado → portfólio. Trabalho contínuo sem término (suporte diário) não é projeto: é operação.

PMO (Escritório de projetos): entidade responsável pelo gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. **Principal função: dar suporte aos gerentes de projetos** — recursos compartilhados, metodologia e padrões, orientação e treinamento, auditorias, políticas e formulários.

Gerente de projetos: designado pela organização executora para atingir os objetivos do projeto. Diferente do **gerente funcional** (supervisiona uma área administrativa) e do **gerente de operações** (aspecto do negócio principal).

Fatores ambientais da empresa	Ativos de processos organizacionais
Fatores internos e externos que cercam ou influenciam o sucesso; podem restringir ou ampliar opções. Ex.: cultura e estrutura, normas do setor, infraestrutura, RH, condições de mercado. "O terreno."	Qualquer ativo relacionado a processos que pode influenciar o sucesso: planos, políticas, procedimentos, diretrizes; base de conhecimento (lições aprendidas, histórico, cronogramas, riscos). "A caixa de ferramentas." Entram em quase todo processo e saem atualizados: "informação se transforma em conhecimento".

Partes interessadas: pessoas ou organizações ativamente envolvidas ou cujos interesses podem ser afetados, positiva ou negativamente; também exercem influência. Devem ser identificadas para determinar requisitos e expectativas. **Estrutura organizacional** (fator ambiental) vai de funcional a projetizada, com matriciais no meio.

Ciclo de vida do projeto (4 fases): início (saída: **termo de abertura**) → organização e preparação (**plano de gerenciamento**) → execução (**entregas aceitas**) → encerramento (**documentos arquivados**). Gráficos: custo e pessoal baixos no início, máximos na execução, caem no encerramento; **influência das partes interessadas, risco e incerteza máximos no início; custo das mudanças cresce com o tempo** — as curvas se cruzam: é barato mudar exatamente quando a incerteza é maior (mesma lógica da tabela 1x / 1,5–6x / 60–100x). Ciclo de vida do projeto (gestão) ≠ ciclo de vida do software (fases técnicas). Fases são períodos em sequência; grupos de processos se repetem a cada fase.

Provável na prova

- "Defina projeto segundo o PMBOK e explique *temporário* e *exclusivo*." · Diferenciar/classificar projeto, programa, portfólio.
- "Principal função do PMO" · "Gerente de projetos × funcional" · "Ativos de processos: o que são, exemplos" · Interpretar o gráfico influência/risco × custo das mudanças.

Módulo 4 · PMBOK: grupos de processos, TAP e EAP

Grupo	Definição	Nº
Iniciação	Definir novo projeto ou fase e obter autorização: escopo inicial, recursos iniciais, partes interessadas, gerente selecionado. Processos: 4.1 Desenvolver o TAP , 10.1 Identificar as partes interessadas.	2
Planejamento	Definir o escopo, refinar objetivos e desenvolver o curso de ação; produz o plano de gerenciamento e os documentos do projeto.	20
Execução	Executar o trabalho do plano; coordenar pessoas e recursos.	8
Monitoramento e controle	Acompanhar, revisar e regular progresso e desempenho; identificar e iniciar mudanças (roda o tempo todo; seta de volta ao planejamento).	10
Encerramento	Finalizar todas as atividades, encerrando formalmente o projeto ou a fase.	2

2 + 20 + 8 + 10 + 2 = 42, em 9 áreas (4 Integração · 5 Escopo · 6 Tempo · 7 Custos · 8 Qualidade · 9 RH · 10 Comunicações · 11 Riscos · 12 Aquisições). Padrões: só Integração tem processo em todos os grupos; **Riscos tem 5 dos 6 processos no planejamento** (mapeia-se antes); RH só planejamento e execução; iniciação e encerramento têm 2 cada.

TAP — Termo de Abertura (4.1, iniciação)

Documento que **formalmente autoriza** um projeto ou fase e documenta os requisitos iniciais das partes interessadas. Entradas: declaração do trabalho, business case, contrato, fatores ambientais, ativos. "Quando o TAP é aprovado, o projeto se torna oficialmente autorizado." A equipe pode ajudar a escrever, mas **aprovação e financiamento são externos** ao projeto. Em projetos com fases, a iniciação é refeita a cada fase (continuar, adiar ou interromper).

Planejamento: a cadeia do TAP ao orçamento

4.2 Plano de gerenciamento (integra os planos auxiliares) → **5.1 Coletar os requisitos** (documentação, plano e **matriz de rastreabilidade**) → 5.2 Definir o escopo (declaração do escopo) → **5.3 Criar a EAP** (EAP, dicionário, linha de base do escopo) → 6.1–6.5 atividades → sequência → recursos → durações → cronograma → 7.1–7.2 custos → orçamento. **Planejamento por ondas sucessivas** = detalhamento progressivo: "planejamento e

Como fica no relatório · TAP (item 1)

Nome do projeto · Integrantes · **Escopo** (empresa e solução de negócio) · **Objetivo** ("desenvolvimento de um software que...") · **Motivação** ("atender a...") · **Impactos sociais, ambientais e econômicos**. Abre com o RAP (equipe, data de início) e fecha com o REP. O prazo do TAP é reutilizado na ficha de risco (20 meses no RK_01).

documentação são processos iterativos e contínuos". TAP autoriza (iniciação); o plano diz como será planejado, executado, monitorado, controlado e encerrado (planejamento).

Sigla	Nome	Responde	O que é
EOP / OBS	Estrutura Organizacional do Projeto	Quem vai fazer	Hierarquia das pessoas do projeto; responsabilidades e conexões entre departamentos.
EFP / PBS	Estrutura Funcional do Produto	O que vai ser feito	Hierarquia de produtos e subprodutos; base do calendário e da gestão financeira.
EAP / WBS	Estrutura Analítica do Projeto	Como vai ser feito	Decomposição hierárquica orientada às entregas (nós são substantivos, não tarefas; as atividades vêm depois, em 6.1).
MAR / RAM	Matriz de Atribuições de Responsabilidades	Quem faz cada coisa	Cruza a OBS com a estrutura de trabalho/produto; identifica de forma inequívoca o responsável por cada atividade.

Mini EAP (locadora)

1 Gerenciamento (1.1 TAP · 1.2 Riscos · 1.3 PF · 1.4 Cronograma) · 2 Requisitos (2.1 Atas · 2.2 Fichas Rq · 2.3 Casos de uso) · 3 Banco (3.1 DER · 3.2 Dicionário) · 4 Implementação · 5 V&V · 6 Implantação. Exemplo do slide: Projeto Bicicleta (gerenciamento, concepção, pesquisa, projeto, contratação, protótipo, homologação).

Só o essencial de execução, controle e encerramento: garantia da qualidade (execução: auditar se os padrões estão sendo usados) × controle da qualidade (monitoramento: medir resultados); verificar o escopo (formalizar aceitação das entregas) × controlar o escopo (gerir mudanças na linha de base); **controle integrado de mudanças** ("somente as mudanças aprovadas sejam implementadas"); equipe: mobilizar → desenvolver → gerenciar; encerramento: aceitação do cliente, lições aprendidas, atualizar ativos, arquivar, encerrar aquisições.

Provável na prova

- "Os 5 grupos de processos; em qual está o TAP? a EAP? o mapeamento de riscos?" · "O que é o TAP e para que serve?" (citar os campos).
- "Diferencie OBS, PBS, WBS (quem, o quê, como) e explique a RAM." · Esboçar uma EAP de dois níveis. · "Planejamento por ondas sucessivas."

Módulo 5 · Engenharia e gestão de riscos

Definição para a prova: "um risco é um acontecimento não desejado que tem consequências negativas"; "um problema em potencial: pode ou não acontecer". Envolve futuro, mudança, escolha e incerteza. Identificar, avaliar probabilidade, estimar impacto e ter plano de contingência. Mapeamento **antes** do projeto começar; gerenciamento durante todo ele.

Aspecto	Definição	Pergunta	De projeto	Técnicos	Do negócio
Impacto	Perda associada (tempo, qualidade, dinheiro, controle).	Quanto eu perco?			

Probabilidade	Frequência do acontecimento; deve ser estimada.	Qual a chance?
Controle	Capacidade de minimizar ou evitar o impacto.	O que posso fazer?

Engenharia de riscos = análise + gerenciamento. Análise: **identificação** (fontes) → **estimativa** (probabilidade e gravidade) → **avaliação** (priorizar, recomendar conduta). Gerenciamento: planejamento, controle, monitoração (garantir que as recomendações são cumpridas, observar eficácia, recomendar mudanças), direcionamento, recrutamento.

Pró-ativa (maior maturidade: gerência de mudanças, antecipação, prevenção) × **reativa** (gerência da crise, correção; a mitigação é a ponte para a pró-atividade).

Processo: identificar (lista de riscos) → analisar (comentados: quando, por que, onde) → priorizar ($P \times I$) → planejar (evitar + contingência) → monitorar (realimenta). **Técnicas de identificação:** aprender com a história; decomposição por atividade; analisar pressupostos; listas de verificação (riscos do cliente: já trabalhou com ele? tem ideia sólida dos requisitos? participa das revisões?; tecnológicos: tecnologia nova? hardware não testado? métodos não convencionais? restrições de desempenho?).

Priorização

$R = P \times I$ · Exposição $ER = P \times C$ · na ficha: $PO \times MI \times Co$

P \ I	0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
0,9	0,045	0,09	0,18	0,36	0,72
0,7	0,035	0,07	0,14	0,28	0,56
0,5	0,025	0,05	0,10	0,20	0,40
0,3	0,015	0,03	0,06	0,12	0,24
0,1	0,005	0,01	0,02	0,04	0,08

Escala de impacto (custo/cronograma): 0,1 insignificante · $0,2 < 5\%$ · $0,4 \text{ } 5\text{--}10\%$ · $0,6 \text{ } 10\text{--}20\%$ · $0,8 > 20\%$. Matriz qualitativa: probabilidade baixa $\leq 5\%$ · média baixa $5\text{--}15\%$ · média $15\text{--}50\%$ · média alta $50\text{--}90\%$ · alta $> 90\%$ × impacto residual / mínimo / moderado / acentuado / crítico → risco baixo, moderado, alto, extremo (crítico é quase sempre extremo, mesmo com probabilidade baixa). Matriz 3×3 impacto × probabilidade: quanto mais acima e à direita, maior a prioridade.

Orçamento, cronograma, pessoal, recursos, clientes, requisitos.	Design, implementação, interface, verificação, manutenção.	"Podem destruir os melhores projetos": produto que ninguém quer, fora da estratégia, perda de apoio da administração ou do orçamento.
---	--	---

Lista do slide (10 tipos): projeto, técnico, negócio, desempenho, segurança, integridade de base de dados, processo, político, legal, volatilidade. Gilb: "se você não atacar os riscos, eles lhe atacarão".

Os 10 de Boehm: pessoal insuficiente · cronogramas e orçamentos não realistas · funções erradas · interface inadequada · requisitos sofisticados sem necessidade · fluxo contínuo de mudanças de requisitos · tarefas terceirizadas · componentes terceirizados · desempenho em tempo real · exceder a capacidade da ciência. Agrupe: pessoas e prazo (1–2), fazer a coisa errada (3–6, quatro são de requisitos), terceiros (7–8), limites técnicos (9–10).

Respostas (redução)

Resposta	Como
Evitar	Alterando requisitos (tirar do escopo a integração instável INFERÊNCIA).
Transferir	Atribuindo a outros sistemas; fazer seguro (gateway de pagamento terceiro).
Assumir	E controlar com recursos do projeto (protótipos).
Vale reduzir?	(ER antes – ER depois) ÷ custo da redução; se baixo, procurar técnica mais barata.

Trio da aula de estimativas: **atenuação** (como evitar? = mitigação, antes) · **monitoração** (que fatores rastrear? sinais, durante) · **administração** (plano de contingência, depois que ocorreu). Risco é futuro e incerto; quando ocorre vira problema e entra a contingência. **Nível de referência de risco:** ponto (custo, tempo) a partir do qual o projeto é encerrado. Dados históricos reduzem o risco das estimativas. "Os riscos assumidos devem ser os riscos certos."

Exemplos

(1) Ficha RK_01: indisponibilidade de pessoa, PO 80%, MI 30% (Grande), Co = cronograma de 20 meses → **Exposição = $0,80 \times 0,30 \times 20 = 4,8$ meses** (se Co fosse orçamento de R\$ 50.000: R\$ 12.000). No resumo somam-se as exposições ao prazo e ao custo estimados. (2) A: $P 0,7 \times I 0,40 = 0,28$ · B: $0,1 \times 0,80 = 0,08$ · C: $0,5 \times 0,20 = 0,10$ → prioridade A, C, B (B tem o maior impacto e fica por último: manda o produto). (3) Perder o único programador: $P 40\% \times R\$ 50.000 = ER 20.000$; treinar outro custa 4.000 e cai P para 10% → ER 5.000; $(20.000 - 5.000) \div 4.000 = 3,75$ → **compensa**. (4) "Cliente não sabe o que quer" (projeto; Boehm 3, 5, 6): atenuar com protótipos, cenários, entrevistas estruturadas, validação registrada; monitorar mudanças de requisito por semana; contingência = congelar escopo e levar mudanças ao controle integrado. "Alta rotatividade" (Boehm 1): 2 membros por tarefa, documentação em dia, comunicação constante; monitorar ausências; contingência = reduzir escopo, contratar, redistribuir.

Como fica no relatório · ficha RK_nn (item 2)

Identificador · Responsável · Nome · Descrição · **PO** (%) · **MI** (%) e classe: Pequena ≤ 10 · Média 10–25 · Grande 25–50 · Extrema > 50 · **Co** (qualidade / custo / cronograma) · **Sinais** (cenários de alerta) · **Mitigação** (prevenção) · **Monitoramento** · **Contingência** (reduzir impacto) · Riscos relacionados · **Exposição = $PO \times MI \times Co$** · Histórico (data, motivo, responsável, alteração).

Provável na prova

- "Defina risco e os três aspectos." · Calcular $R = P \times I$ e ordenar; ou a exposição em meses/R\$ como na RK_01.
- Dado um risco, escrever sinais, mitigação, monitoramento e contingência. · "Estratégias de redução" (evitar, transferir, assumir + custo). · Classificar em projeto/técnico/negócio; citar Boehm. · "Pró-ativo × reativo."

Módulo 6 · Estimativa de tamanho: pontos de função

O planejamento deriva **esforço, duração e custo**. As 4 atividades fundamentais: (1) estimativas · (2) análise de riscos · (3) cronograma · (4) plano e aprovação. Fluxo: requisitos funcionais → estimar tamanho (LOC ou PF) → esforço (pessoas-mês) → tempo (daí o custo) → riscos → inspecionar e aprovar → acompanhar (SEPO). **Usar 2 ou mais métodos**. Unidade: 1 pessoa × 12 meses = 12 pessoas-mês.

	LOC / KLOC	Pontos de função (PF)
Mede	Tamanho físico do código.	Tamanho pela funcionalidade : o que o software faz, não como foi construído. IBM, anos 70, Allan Albrecht; padronizado por IFPUG e NESMA .
Vantagens	Fáceis de obter; vários modelos baseados em LOC (COCOMO).	Estima desde as primeiras fases , com pouca informação; independe de linguagem.
Desvantagens	Depende da linguagem; penaliza programas bem projetados e pequenos; não serve a linguagens não procedimentais; difícil de obter no planejamento.	Exige identificar funções e fronteira; subjetividade INFERÊNCIA .

Fronteira da aplicação: "a linha que separa a aplicação contada de outras aplicações"; ponto de vista do usuário. **Processo elementar** = menor unidade significativa para o usuário ("consultar clientes pelo nome", não "consultar clientes"). **Dado derivado** = dados elementares combinados para gerar elementos adicionais (cálculo, total, juros, criptografia).

Tipo	Definição	Exemplos
------	-----------	----------

Função	Baixa	Média	Alta	Estimada usa
ALI	7	10	15	7
AIE	5	7	10	5

ALI Arquivo Lógico Interno	Dados logicamente relacionados, mantidos dentro da fronteira.	Cliente, Reserva, Fatura
AIE Arquivo de Interface Externa	Dados usados pela aplicação, mas mantidos fora da fronteira.	Tabela de CEP; dados do RH
EE Entrada Externa	Leva dados ou controle de fora para dentro.	Incluir, alterar, excluir cliente (3 EE)
SE Saída Externa	Fornece dados derivados para fora.	Relatório com totais; fatura com juros; login com criptografia
CE Consulta Externa	Entrada + saída, recuperação de ALI/AIE sem cálculo .	Consultar cliente pelo nome

EE	3	4	6	4
SE	4	5	7	5
CE	3	4	6	4

Truque: EE e CE têm a mesma linha; SE é um a mais; AIE começa onde SE termina a média; ALI é a mais cara.

Contagens NESMA: **indicativa** (só o modelo de dados: quantidade de ALI/AIE) · **estimada** (fase inicial: identifica as 5 funções, **arquivos = baixa, transações = média**) · **detalhada** (requisitos maduros; determina a complexidade de cada função; "é a mesma técnica do IFPUG").

Não são EE: telas de filtro, preenchimento de campos, login simples. ALI × AIE = quem mantém o dado. Não é obrigatório que cada tabela do banco seja um ALI (tabelas de ligação/especialização viram tipos de registro), mas o exemplo do professor contou 1 ALI por tabela.

Contagem estimada: $PF = 7 \cdot ALI + 5 \cdot AIE + 4 \cdot EE + 5 \cdot SE + 4 \cdot CE$

A locadora do slide (estimada)

16 ALI × 7 = 112 · 0 AIE · 23 EE (incluir/alterar/excluir de Cliente, Categoria, Automóvel, Funcionário, Serviço, Acesso = 18; incluir/excluir Reserva = 2; retirada, devolução, pagamento = 3) × 4 = 92 · 8 SE (comprovantes, listagens, consulta de ocupação, faturamento, faturas) → **slide: 236 PF** (contou SE a 4; pela tabela seria 5 → 244). Na prova, use a tabela (SE = 5), mostre a conta e, se o enunciado der o total, use-o.

Contagem detalhada (formato do item 3 do relatório): arquivos por **TD** (tipos de dados = atributos) e **TR** (tipos de registro; mínimo 1; especializações contam); transações por TD (campos + botão + mensagem) e **AR** (arquivos referenciados, cada um uma vez). Matrizes de complexidade (guia prático; devem ser fornecidas): ALI/AIE — TD <20 / 20-50 / >50 × TR 1 / 2-5 / >5; EE — TD <5 / 5-15 / >15 × AR <2 / 2 / >2; SE/CE — TD <6 / 6-19 / >19 × AR <2 / 2-3 / >3; sempre a diagonal baixa → média → alta. Guia: 3 ALI = 21 + transações 57 = 78 PF; **DFP = (UFP + CFP) × VAF**, VAF = 1 (ajuste opcional, ±35%).

Esforço (h) = PF × produtividade (h/PF) · Custo = Esforço × R\$/h · Prazo = Esforço ÷ pessoas (÷ 130 h/mês → meses)

Produtividade de edital: Java 15 · JSP 13 · PHP 11 · ASP 10 · Delphi/VB/PL-SQL 9 · HTML 7 h/PF. Modelo do relatório: Java, 15 h/PF, R\$ 30/h, 3 pessoas. Produtividade é intrínseca da empresa: usar base de terceiros é um risco; histórico é o melhor redutor de erro. Prazo = esforço ÷ pessoas supõe linearidade, "suposição muito falha" (mito do atraso).

Biblioteca (números meus)

3 ALI, 1 AIE, 6 EE, 2 SE, 3 CE → 21 + 5 + 24 + 10 + 12 = **72 PF**. Java: esforço 72 × 15 = 1.080 h · custo 1.080 × 30 = R\$ 32.400 · prazo 1.080 ÷ 3 = 360 h/pessoa ≈ 2,8 meses.

Provável na prova

- Classificar funções em ALI/AIE/EE/SE/CE e calcular o total estimado; derivar esforço, custo e prazo com produtividade, custo-hora e equipe dados.
- "Vantagens e desvantagens de LOC; principal vantagem dos PF" · "Fronteira" · "Dado derivado" · "Premissas da contagem estimada" · "Os 3 tipos NESMA e qual equivale ao IFPUG."

Módulo 7 · COCOMO 81, cronograma e plano de projeto

COCOMO (CONstructive COst MOdel), **Boehm, 1981**: estima esforço, prazo, custo e equipe. Base de **63 projetos** (TRW), 2.000 a 1.000.000 LOC, domínios variados. **Pontos fortes**: embasamento experimental e matemático; critérios definidos para ambiente e capacidade da equipe. **Limitação**: precisa de KLOC no início → contar PF e converter.

Nível	Esforço em função de...
Básico	tamanho (LOC); maioria dos projetos pequenos/médios; ignora hardware, pessoal, ferramentas.
Intermediário	tamanho + 15 direcionadores de custo (produto, hardware, pessoal, projeto). Usado na locadora.
Avançado	tudo do intermediário, em cada passo do processo.

Modo	Básico	Intermediário (× FAE)	Prazo
Orgânico	$2,4 \cdot KLOC^{1,05}$	$3,2 \cdot KLOC^{1,05}$	$2,5 \cdot E^{0,38}$
Semidestacado	$3,0 \cdot KLOC^{1,12}$	$3,0 \cdot KLOC^{1,12}$	$2,5 \cdot E^{0,35}$
Embutido	$3,6 \cdot KLOC^{1,20}$	$2,8 \cdot KLOC^{1,20}$	$2,5 \cdot E^{0,32}$

E em pessoas-mês, P em meses, KLOC em milhares. Expoentes do esforço sobem com a rigidez, os do prazo descem; o 2,5 é fixo. Expoente > 1 = deseconomia de escala. **Conversão**: $KLOC = PF \times (LOC/PF) \div 1000$ — SQL 13 · HTML 15 · Smalltalk 22 · Delphi/VB 29 · Access 38 · Oracle 40 · **Java/C++ 53** · Fortran 71 · COBOL 91 · C 128.

	Orgânico	Semidestacado	Embutido
Perfil	Pequeno (até 50.000 linhas), equipe experiente e familiar, ambiente estável, pouca inovação, algoritmos simples. Ex.: locadora.	Intermediário; equipe mista; alguns requisitos rígidos e outros flexíveis.	Grande, muita inovação, restrições rigorosas de hardware/regulamentos; alto custo de V&V. Ex.: transferência de fundos, tráfego aéreo.

FAE (Fator de Ajuste do Esforço) = **produto** dos 15 direcionadores de custo ("característica que aumenta ou diminui o esforço"), 4 categorias, escala de 6 pontos (muito baixo → extra alto), nominal = 1,00.

Produto (RELY confiabilidade 0,75–1,40 · DATA base de dados · CPLX complexidade 0,70–1,65) e **computacionais** (TIME, STOR, VIRT, TURN) **crescem** com a exigência; **equipe** (ACAP analistas 1,46–0,71 · AEXP · PCAP programadores 1,42–0,70 · VEXP · LEXP linguagem) e **projeto** (MODP, TOOL) **decrecem** com a capacidade; **SCED** (prazo) é > 1 nos dois extremos. FAE > 1 é ruim; equipe capaz e boas ferramentas puxam abaixo de 1. Não decore valores: o enunciado deve fornecê-los.

A locadora, do PF ao prazo

236 PF em Access (38 LOC/PF) → 8.968 LOC ≈ **9 KLOC**. Orgânico, intermediário. Direcionadores: complexidade alta 1,15 · memória alta 1,06 · experiência na linguagem baixa 1,14 · programadores baixos 1,17 → **F AE = 1,63** (os outros 11 = 1,00). **E = 3,2 × 9^{1,05} × 1,63 = 3,2 × 10,05 × 1,63 = 52,42 pessoas-mês** · **P = 2,5 × 52,42^{0,38} = 11,26 meses** · equipe média 52,42 ÷ 11,26 ≈ 4,7 pessoas. Básico (sem FAE): E = 2,4 × 10,05 = 24,1 e P = 8,4 meses — os direcionadores desfavoráveis mais que dobram o esforço. (Na tabela, 1,14 é "muito baixo"; use o que o enunciado der.) Biblioteca de 72 PF em Java: 3,816 KLOC → E = 2,4 × 4,08 = 9,8 pm; P = 2,5 × 9,8^{0,38} = 5,9 meses. Sem calculadora: KLOC^{1,05} é só um pouco maior que KLOC (9 → 10,05).

Cronograma: identificar e selecionar recursos (humanos, materiais, financeiros; em paralelo com as estimativas de tempo) → inter-relacionar atividades e precedências (**rede PERT**) → calcular o **caminho crítico** (o mais longo; determina a duração mínima **INFERÊNCIA**) → alocar recursos → preparar o cronograma (tabelas, **gráfico de Gantt**: linhas por pessoa, barras por tarefa, planejado × realizado, pontos de controle; gráficos de marcos). PERT mostra dependências; Gantt mostra quando e quem. **Plano de projeto:** I Introdução · II Estimativas · III Riscos · IV Cronograma (WBS, rede, Gantt, recursos) · V Recursos · VI Organização do pessoal · VII Tracking e controle · VIII Apêndices — II, III e IV são as três primeiras atividades de planejamento.

Provável na prova

- Dado PF, linguagem, modo e direcionadores: calcular KLOC, FAE, esforço e prazo. · "Os 3 níveis do COCOMO" · "Caracterize os 3 modos."
- "O que é direcionador de custo? 4 categorias e exemplos" · "Pontos fortes e limitação do COCOMO 81" · "Tarefas do cronograma; PERT × Gantt."

Módulo 8 · Engenharia de requisitos: processo, classificação e fontes

Requisito: "uma necessidade de uma solução, mesmo que o problema ou demanda não seja conhecida"; "uma unidade de necessidade". A tirinha do balanço na árvore (como o cliente explicou / o analista especificou / o programador desenvolveu / o que o cliente pretendia) ilustra por que "a documentação de requisitos é o contrato com o cliente".

O processo

Estudo de viabilidade → *relatório de viabilidade* ·
Extração e análise → *modelos de sistema* ·
Especificação → *requisitos de usuário e de sistema* ·
Validação → *especificação de requisitos de software*.
Há retornos (especificação → extração; validação → especificação), por isso o mesmo processo aparece como **espiral**: elicitação (entra: necessidades, domínio, normas; sai: declaração informal) → análise e negociação (requisitos acordados) → especificação (rascunho do documento) → validação (documento + relatório de validação), com decisão a cada volta: aceitar ou reentrar.

Estudo de viabilidade

Contextualização → descrição do problema → soluções possíveis → quatro viabilidades: **operacional** (vai funcionar na organização?),

Descrições de Sommerville (o slide traz só a árvore)

INFERÊNCIA. O professor: cuidado com a legislação — o desenvolvedor leva a culpa. Essencial / importante / desejável é **prioridade**, não tipo.

técnica (a tecnologia dá conta?), **econômica** (compensa?), **de cronograma** (cabe no prazo?).
Três questionamentos: contribui para os objetivos da organização? pode ser implementado com tecnologia, custo e prazo atuais? integra com os sistemas existentes? É barato e decide se vale continuar.

Classe	O que é	Exemplo (locadora)
De usuário	Linguagem natural, para clientes e gestores.	"Permitir reservar um carro."
De sistema	Descrição detalhada; base do contrato e do projeto; define o de usuário em detalhe.	"A reserva registra cliente, categoria, datas, multa e desconto."
Funcionais	Serviços que o sistema fornece; reação a entradas.	"Emitir fatura na devolução."
Não funcionais	Restrições sobre serviços ou desenvolvimento (tempo, confiabilidade, padrões).	"Consulta responde em até 2 s."
De domínio	Vêm do domínio; podem ser funcionais ou não.	"Um carro não é locado a dois clientes no mesmo período."
NF · de produto	Desempenho, usabilidade, confiabilidade, portabilidade.	"Disponível 99% do horário comercial."
NF · organizacionais	Políticas e procedimentos: padrões, linguagem, prazos.	"Java com MariaDB; entrega em data fixa."
NF · externos	Legislação, interoperabilidade, ética.	"Conforme a lei de proteção de dados."

Especificação de requisitos = acordo entre cliente e desenvolvedor; propósito: ponte de comunicação entre os envolvidos. Quanto à formalidade: **informais** (texto), **semi-formais** (UML, fichas), **formais** (matemática); quanto à representação: **operacionais** (comportamento executável) e **descritivas** (propriedades). Validação = "estamos construindo o produto certo?" (com o cliente); verificação, nos testes, confere se o produto atende à especificação **INFERÊNCIA**. No PMBOK, tudo isso é o processo 5.1 (documentação, plano e matriz de rastreabilidade).

Elicitação (= descoberta = identificação = captura = aquisição = levantamento). **4 dimensões a compreender:** domínio de aplicação · problema · contexto de negócio · necessidades e restrições dos interessados. **4 estágios:** estabelecer objetivos → adquirir conhecimento de background (organização, domínio, sistemas existentes) → organizar o conhecimento → recolher requisitos dos stakeholders.

Fonte	Fornece	Fonte	Fornece
Objetivos de alto nível	Problema, motivação, fatores críticos de sucesso; exige custo × benefício.	Ambiente organizacional	Estrutura, cultura, políticas, regras internas.
Conhecimento do domínio	Inferir o conhecimento tácito que os stakeholders não explicitam; avaliar trade-offs.	Ambiente externo	Normas, legislação (dados pessoais, acessibilidade).
Stakeholders	Pontos de vista, interesses e necessidades de todos.	Produtos de mercado	Concorrentes (diferenciar, ser compatível, copiar) e soluções candidatas.
Ambiente operacional	Infraestrutura existente; interoperabilidade.	Sistemas internos	Interoperabilidade, substituição ou evolução.

Como fica no relatório · ficha Rq_nn (item 4)

Identificador · **Tipo** (Funcional / Não-Funcional) · Responsável pelo registro · pela revisão · **Fonte responsável** (o stakeholder que pediu) · Nome · Requisitos relacionados · **Descrição** (verificável) · **Técnicas de elicitação** · **Classificação** (essencial / importante / desejável) · Artefatos associados (gravação, ata) · Histórico (data de obtenção, alterações). Um requisito por ficha; fonte e técnica garantem a rastreabilidade. Ex.: "Quero reserva pelo celular, sigilo dos dados e no ar antes de julho" → Rq_01 funcional "Reservar veículo" (essencial) · Rq_02 NF produto "Sigilo de dados" · Rq_03 NF produto "Uso em celular" · Rq_04 NF organizacional "Produção até 30/06".

Provável na prova

- "Descreva o processo de engenharia de requisitos e o produto de cada etapa." · Classificar requisitos dados.
 - "O que se avalia num estudo de viabilidade?" (4 + 3).
- "Fontes de requisitos" · "Conhecimento tácito" · Escrever uma ficha Rq a partir de um cenário · "Propósito e classificação das especificações."

Módulo 9 · Técnicas de elicitação de requisitos

Técnica	Ideia	Quando brilha	Cuidado
Análise de documentação	Ler documentos do domínio, da organização, legislação, sistemas.	Background antes de falar com pessoas.	Documento pode não refletir a prática.
Análise de sistemas existentes	"Sempre são fontes de requisitos": interface, entradas, resultados.	Substituição/evolução; concorrente.	Copiar defeitos do antigo.
Entrevistas	"A técnica mais básica e simples."	Poucos stakeholders acessíveis; início.	Simples mas não fácil: enviesamento do entrevistador, predisposição do entrevistado, relação pessoal.
Brainstorming	Geração de ideias por grupo de 4 a 10 .	Produto novo; destravar visões.	Sem críticas durante; consolidar depois.
Workshops	Grupo para debate e acordo , com facilitador.	Requisitos conflitantes entre áreas.	Logística; stakeholders certos.
Cenários	Histórias realistas de uso do sistema.	Detalhar e validar requisitos.	Cobrir exceções.
Protótipos	Versão inicial para identificar, analisar e validar.	Interface (IHC); cliente que "só sabe quando vê".	Custos; cliente querer o protótipo como produto.
Reutilização	Requisitos de outro sistema (até 50%).	Família de produtos; políticas.	Processo informal; avaliar relevância.
Questionários	Perguntas focadas.	Pessoas distantes ou numerosas.	Planejar a tabulação.
Pontos de vista	Requisitos por perspectiva: de interação, indiretos, do domínio.	Muitos tipos de interessado.	—

Etapas comuns a todas: perguntar · observar e inferir · discutir e formular · negociar · estudar e identificar problemas · descobrir. As técnicas se complementam: documentação e sistemas para o background, entrevistas para o negócio, protótipos e cenários para detalhar e validar.

Entrevistas

Não-estruturada: entrevistador é ouvinte; perguntas genéricas do negócio, sem ordem fixa (ramo? quantas pessoas? quais departamentos?) — **primeiro**, para entender o negócio. **Estruturada:** ordem pré-estabelecida; mesmas perguntas a vários usuários para confrontar respostas; técnica **5WH** (What, When, Where, Why, Who + How = 6 perguntas) — **depois**, para detalhar.

Fases: identificação dos candidatos (começar pelo financiador/gerente; cada um indica outros: "com quem mais devo conversar? quem discordaria?") → preparação (agendar com objetivo e duração, relembrar um dia antes, **entregar a lista de questões antes**) → condução (apresentar, rever objetivos, explicar notações, resumir e rephrasear, manter o processo visível, geral → específico, verificar erros, sumarizar e agradecer) → atividades subsequentes (agradecimento escrito, resumo, confirmar com fontes confiáveis, revisar procedimentos). **Papéis:** líder, comprador, usuários, engenheiros, escrivão, secretário.

Brainstorming

4 regras: sem críticas ou debates · deixar a imaginação voar · gerar o máximo de ideias · mudar e combinar ideias. Por quê: participação de todos, refinar ideias alheias, produtivo, pensamento livre, revela visões diferentes, sana limitações cognitivas.

Preparação (participantes, líder, agenda, sala) → **sessão** (líder explica regras; escrivão documenta; ideias visíveis; sem censura) → **consolidação** (cortar irrelevantes, agrupar, rephrasear, priorizar: essenciais, boas, não essenciais, más). **Workshop** = preparação ("vender" o conceito, stakeholders certos, logística, materiais, facilitador, agenda) → condução (brainstorming, documentos) → consolidação (resumir, validar). Brainstorming proíbe debate; workshop busca acordo.

Prototipagem

Tipos: **"remendado"** (funciona, ineficiente) · **escalar não operante** (testa aspectos específicos, ex.: E/S) · **escalar completo** (piloto) · **características essenciais** (algumas opções do menu). Características: rápido, funcionalidade limitada, NF pouco considerados, de maquetes a evolutivos. **Benefícios:** contato cedo com sistema realista (principal), viabilidade, "única forma efetiva de desenvolver IHC", validação, revela lacunas. **Custos:** formação, desenvolvimento, prazos maiores, protótipos incompletos. Aqui é técnica (qualquer ciclo); no módulo 2 é um ciclo inteiro.

Cenários

História de eventos do mundo real com contexto; caminho/instância de um **caso de uso**; visão futura do sistema. **Estrutura:** 1 estado antes · 2 fluxo normal · 3 exceções · 4 atividades simultâneas · 5 estado depois. Servem para identificar/clarificar e validar. Ex. "Devolver automóvel": antes: locação aberta; fluxo: placa → locação → KM e data → calcula diárias, excedente, desconto → fatura → carro disponível; exceções: placa sem locação, atraso (multa), KM menor que o inicial; simultâneo: outro atendente reservando; depois: locação encerrada, fatura emitida. Daí saem 1 EE, 1 SE e ≥ 3 requisitos funcionais.

Questionários, pontos de vista, reutilização

Questionários: definir o conjunto a inquirir, agrupar assuntos, entender os inquiridos, definir como tabular; **abertas** (qualitativas, do geral ao específico) × **fechadas** (quantitativas, gradativas). Pontos de vista: identificação → estruturação → documentação → mapeamento; tipos de **interação, indiretos, do domínio**. Reutilização (Kotonya e Sommerville): requisitos do domínio (hotelaria: quarto não vendido duas vezes), de apresentação (consistência) e de políticas (cifrar dados).

Situação → técnica

400 vendedores pelo país → questionário fechado + entrevistas com amostra · financeiro e comercial discordam da comissão → workshop · substituir planilha de dez anos → análise de sistemas existentes + documentação · cliente não sabe como quer a tela → protótipo + cenário · startup sem produto parecido → brainstorming.

Provável na prova

- "Entrevista estruturada × não-estruturada; o que é 5WH" · "Regras, fases e papéis do brainstorming" · Dada uma situação, indicar e justificar a técnica.
- "Benefícios, custos e tipos de protótipo" · "Elementos de um cenário" (ou escrever um) · "Tipos de requisitos reutilizáveis; tipos de pontos de vista" · "Por que a entrevista é simples mas não é fácil?"

Fichas do relatório e a receita de estimativa

Ficha	Campos → o que respondem	Mód.
TAP (item 1)	Escopo (empresa e solução) · Objetivo ("software que...") · Motivação (as 5 considerações estratégicas) · Impactos sociais, ambientais, econômicos (duram mais que o projeto).	3, 4
RK_nn (item 2)	PO (%) · MI (% e classe P/M/G/E) · Co (qualidade, custo, cronograma) · Sinais · Mitigação (antes) · Monitoramento (durante) · Contingência (depois) · Exposição = $PO \times MI \times Co$ · Relacionados · Histórico.	5
PF (item 3)	Listas de ALI/AIE (nome, TD, TR, complexidade, contribuição) · EE/SE/CE (nome, TD, AR, complexidade, contribuição) · Resumo: totais, linguagem, h/PF, custo-hora, pessoas → esforço, custo, prazo.	6
Rq_nn (item 4)	Tipo (F/NF) · Registro, revisão, fonte · Técnicas e artefatos (evidência) · Classificação (essencial/importante/desejável) · Relacionados · Histórico.	8, 9

Roteiro completo de estimativa

A. PF estimado 1 fronteira (visão do usuário) · 2 arquivos: mantidos → ALI (7), só lidos → AIE (5)
 3 transações: entra dado → EE (4) · sai dado derivado → SE (5) · recupera sem calcular → CE (4)
 $4 \text{ PF} = 7 \cdot \text{ALI} + 5 \cdot \text{AIE} + 4 \cdot \text{EE} + 5 \cdot \text{SE} + 4 \cdot \text{CE}$

B. Relatório 5 Esforço (h) = $\text{PF} \times \text{h/PF}$ · 6 Custo = Esforço × R\$/h · 7 Prazo = Esforço ÷ pessoas (÷ h/mês → meses)

C. COCOMO 81 8 KLOC = $\text{PF} \times \text{LOC/PF} \div 1000$ · 9 modo: orgânico / semidestacado / embutido
 10 Básico $E = a \cdot \text{KLOC}^b$ (2,4/1,05 · 3,0/1,12 · 3,6/1,20) Intermediário $E = a \cdot \text{KLOC}^b \times \text{FAE}$
 (3,2/1,05 · 3,0/1,12 · 2,8/1,20)
 11 $P = 2,5 \cdot E^c$ (0,38 · 0,35 · 0,32) · 12 equipe média = $E \div P$

D. Risco 13 some as exposições ($PO \times MI \times Co$) ao prazo e ao custo

Erro frequente	Correção	Erro frequente	Correção
Arquivos com complexidade média na estimada	Arquivos = baixa; transações = média	Somar os multiplicadores do FAE	É o produto
"Manter cliente" = 1 EE	Incluir, alterar, excluir = 3 EE	Coefficiente 2,4 com FAE	Com FAE é o intermediário (3,2)
Relatório com totais como CE	Dado derivado → SE	Prazo calculado com KLOC	$P = 2,5 \times E^c$, depende do esforço
LOC no COCOMO	É KLOC: $8.968 \text{ LOC} = 8,968$	Esquecer o Co na exposição	$PO \times MI \times Co$ dá meses ou R\$
Ordenar riscos só pelo impacto	Prioridade = $P \times I$	Mitigação = contingência	Mitigação previne; contingência reduz o dano

Protótipo vira o produto	No ciclo do slide é descartado	"Temporário" = curto	= início e término definidos
--------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------

Fórmulas e números que caem

Tema	Fórmula ou número
Nota	Média = $P1 \times 0,5 + P2 \times 0,5$ · P1 23/09 · P2 25/11 · trabalho 04, 11 e 18/11
Custo de mudança · esforço pós-entrega	Definição 1x · desenvolvimento 1,5-6x · manutenção 60-100x · 50 a 70% do esforço vem depois da 1ª entrega
PMBOK	5 grupos · 42 processos (2 + 20 + 8 + 10 + 2) · 9 áreas (4 a 12) · ciclo de vida do projeto com 4 fases
Risco	$R = P \times I$ (P ∈ 0,1...0,9; I ∈ 0,05...0,80) · ER = P × C · ficha: PO × MI × Co · MI: $P \leq 10 \cdot M$ 10-25 · G 25-50 · E > 50% · vale reduzir? (ER antes – ER depois) ÷ custo
Escalas de risco	Impacto 0,1 insignificante · 0,2 < 5% · 0,4 5-10% · 0,6 10-20% · 0,8 > 20% · Probabilidade baixa ≤ 5% · média baixa 5-15% · média 15-50% · média alta 50-90% · alta > 90%
PF	ALI 7/10/15 · AIE 5/7/10 · EE 3/4/6 · SE 4/5/7 · CE 3/4/6 · estimada PF = 7·ALI + 5·AIE + 4·EE + 5·SE + 4·CE · DFP = (UFP + CFP) × VAF, VAF = 1
Derivações	Esforço = PF × h/PF · Custo = Esforço × R\$/h · Prazo = Esforço ÷ pessoas · 130 h/mês · 1 pessoa × 12 meses = 12 pessoas-mês
Conversão	KLOC = PF × LOC/PF ÷ 1000 · SQL 13 · HTML 15 · Delphi/VB 29 · Access 38 · Java/C++ 53 · COBOL 91 · C 128
COCOMO	Básico $2,4 \cdot K^{1,05}$ · $3,0 \cdot K^{1,12}$ · $3,6 \cdot K^{1,20}$ · Intermediário 3,2 · 3,0 · 2,8 (× FAE) · Prazo $2,5 \cdot E^{0,38}$ · $0,35$ · $0,32$ · Boehm 1981 · 63 projetos · 2.000-1.000.000 LOC · 15 direcionadores, 4 categorias, escala de 6 · orgânico até 50.000 linhas
Requisitos	Brainstorming 4 a 10 pessoas · reutilização até 50% · 5WH = 6 perguntas · 4 viabilidades · 4 dimensões · 4 estágios · 9 técnicas

A locadora em seis linhas

PF = $16 \times 7 + 23 \times 4 + 8 \times 4^*$ = 236 · KLOC = $236 \times 38 \div 1000 \approx 9$ · FAE = $1,15 \times 1,06 \times 1,14 \times 1,17 = 1,63$ · E = $3,2 \times 9^{1,05} \times 1,63 = 52,42$ pessoas-mês · P = $2,5 \times 52,42^{0,38} = 11,26$ meses · equipe $\approx 4,7$. (*o slide usa 4 por SE; pela tabela seria 5 → 244 PF.)

Lacunas e o que NÃO cai

Classe	Temas
Núcleo	Riscos (M5) · Requisitos e elicitação (M8, M9): slide + ficha + ênfase do professor. Núcleo numérico: PF e COCOMO (M6, M7): slide com exemplo + ficha, sem anotação de aula.
Conceitual	Software, crise, mitos, ciclos de vida (M1, M2) · PMBOK (M3, M4).
Lacuna	Classificação de requisitos, tipos de especificação, contagem indicativa, caminho crítico: o slide só traz figura ou nome; explicações marcadas como inferência.
Fora da P1	Itens 5 a 7 do Volume 1 (casos de uso, modelo de domínio, interface) e todo o Volume 2 (banco, implementação, testes, implantação). Servem ao projeto e à P2.

- **Confirme com o professor:** se COCOMO entra; se a aula de 16/09 (sem anotação) trouxe conteúdo novo; se as tabelas de PF e de multiplicadores serão fornecidas; se pode usar calculadora (expoente fracionário).
- **Duas inconsistências dos slides:** 236 PF usa 4 por SE (tabela diz 5 → 244); multiplicador 1,14 aparece como experiência "baixa" (na tabela é "muito baixo"). Use o que o enunciado der.
- **PMBOK:** a capa é a 6ª edição, mas o texto fala em 42 processos e 9 áreas (4 a 12); o guia usa os números do slide.
- **Formato provável** **INFERÊNCIA**: dissertativas curtas (definir, comparar, listar), classificação de itens (mito, risco, requisito, função de PF) e ao menos um cálculo (PF, COCOMO ou exposição ao risco).